

轮趣科技

M2 系列麦克风阵列 ROS2 使用指南

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2023/7/31	第一次发布
V2.0	2023/11/9	新增依赖小车功能

网址: www.wheeltec.net

序言

本文主要介绍 M2 系列麦克风阵列的 ROS2 语音功能包使用流程及其环境的配置。ROS 功能包包含非依赖小车的和依赖小车的版本，非依赖小车功能包只保留了语音识别的框架，只有识别和播报反馈，依赖小车功能则包含语音控制小车动作如小车前进、左转等，也可以语音开启雷达跟随功能。

用户可以根据识别到的语音指令进行配对，配对成功后可以配置想要的动作或者标志参数。

目录

序言	2
1. 麦克风阵列硬件简介	4
1.1 麦克风阵列特点概述	4
1.2 硬件介绍	4
1.3 硬件接线介绍	7
2. windows 上位机工具	7
2.1 串口工具	7
2.2 唤醒词更改	8
3. ROS2 语音环境配置	9
4. ROS2 语音功能介绍（不依赖小车版）	16
4.1 参数配置	16
4.2 运行功能包	18
4.3 功能包源码功能简介	22
4.4 API 接口说明	23
5. ROS2 语音功能介绍（依赖小车版）	24
5.1 参数配置	24
5.2 运行功能包运行	26
5.3 功能包源码功能简介	28
5.4 API 接口说明	28
6. ROS2 语音注意事项	28

1. 麦克风阵列硬件简介

1.1 麦克风阵列特点概述

麦克风阵列采用 4 核高性能边缘计算处理器。内部集成特定的语音算法，利用麦克风阵列的空域滤波特性，通过唤醒人的角度定位，形成定向拾音波束，并对波束以外的噪声进行抑制，提升远场拾音质量。同时针对人机交互一体终端，集成高性能回声消除算法，降低语音、语义识别难度，防止自言自语的情况发生。

1.2 硬件介绍

① 主控板

R818 降噪板的接口介绍如下图 1 所示，表 1 为接口说明。

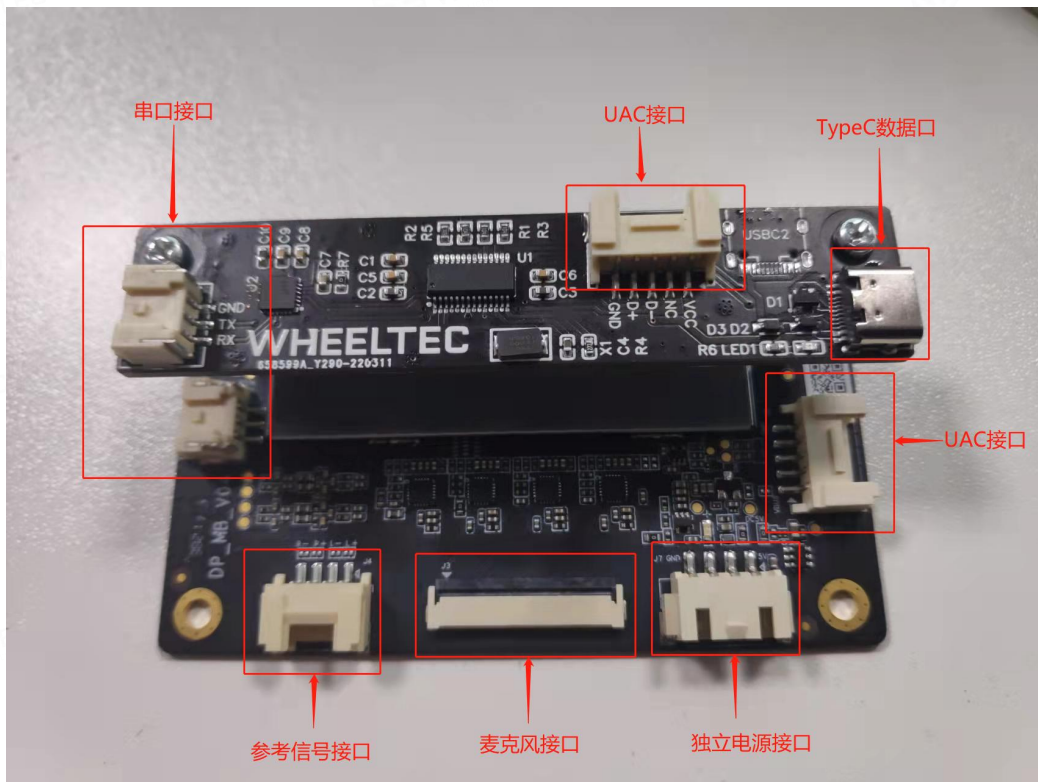


图 1-1 接口介绍

表 1-1 接口说明表格

编号	接口名称	说明
1	串口接口	串口通信接口
2	UAC 接口	音频输出接口
3	TypeC 数据口	上位机通信接口（可做供电）
4	独立电源接口	单独电源接口（可选）
5	麦克风接口	麦克风阵列接口
6	参考信号接口	功放/回声消除参考信号输入

② M260/M240 线性麦克风阵列

线性麦克风阵列主要是有两个型号 M260、M240，其中它们主要的差异为拾音距离，M260 线性 6 麦可以拾取 10m 以内距离的声源，M240 线性 4 麦可以拾取 5m 以内距离的声源，此值为实验室测试值，具体情况还需根据实际使用为准。声源定位角度为 0-180°，不分前后，唤醒角度分辨率为 5°。M240 线性 4 麦麦克风如图 1-2 所示。M260 线性 6 麦麦克风如图 1-3 所示。



图 1-2 M240 线性 4 麦克风



图 1-3 M260 线性 6 麦克风

线性麦克风阵列拾音是通过固定波束拾取指定角度范围内的声源，并抑制其它角度声源的影响。固定波束指的是模块通过阵列麦克风的拾音差异，通过算法滤波输出的某个特定方向音频，波束指向方向仅为拾音方向，并不会影响和改变唤醒时的角度等任何信息。波束示意图如 1-4 所示，4 麦和 6 麦同理。

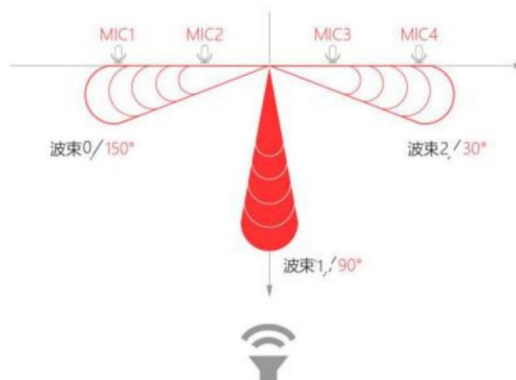


图 1-4 固定波束示意图

③ M260C 环形麦克风阵列

M260C 环形麦克风阵列由 6 个麦克风环形排列组成，远场拾音实验室环境下可达 10m，唤醒角度的分辨率为 1° ，可进行 360° 全方位声源定位。新版环形 6 麦阵列实物图如图 1-5 所示。

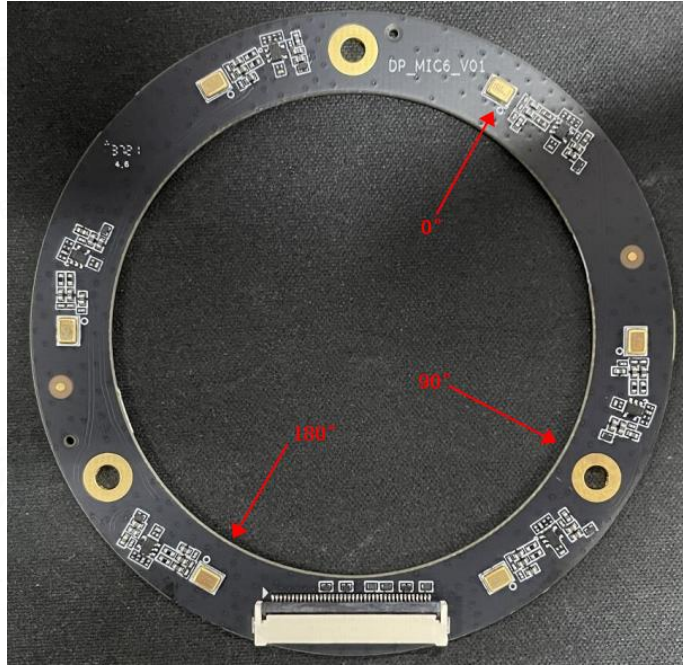


图 1-5 M260C 环形 6 麦克风阵列

拾音波束原理与线性麦克风一致详情见 1.2 小节。M260C 环形六麦波束示意图如图 1-6 所示。

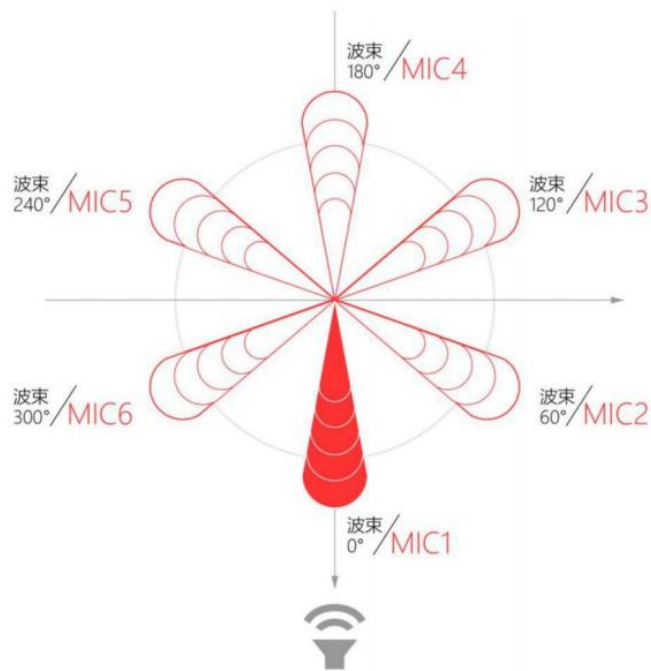


图 1-6 M260C 环形 6 麦波束示意图

1.3 硬件接线介绍

麦克风阵列板、扬声器、上位机、电源（可选）和 R818 降噪主控板连接示意如图 1-7 所示。

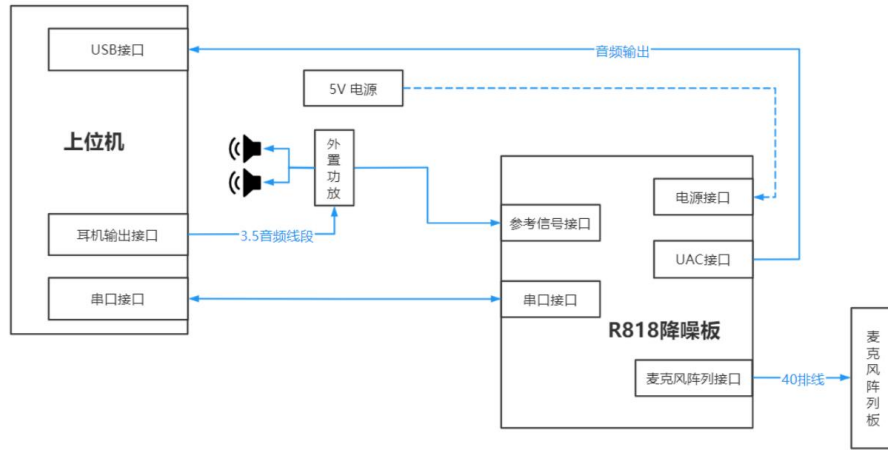


图 1-7 接线示意图

2. windows 上位机工具

2.1 串口工具

串口工具界面介绍如图 2-1 所示。

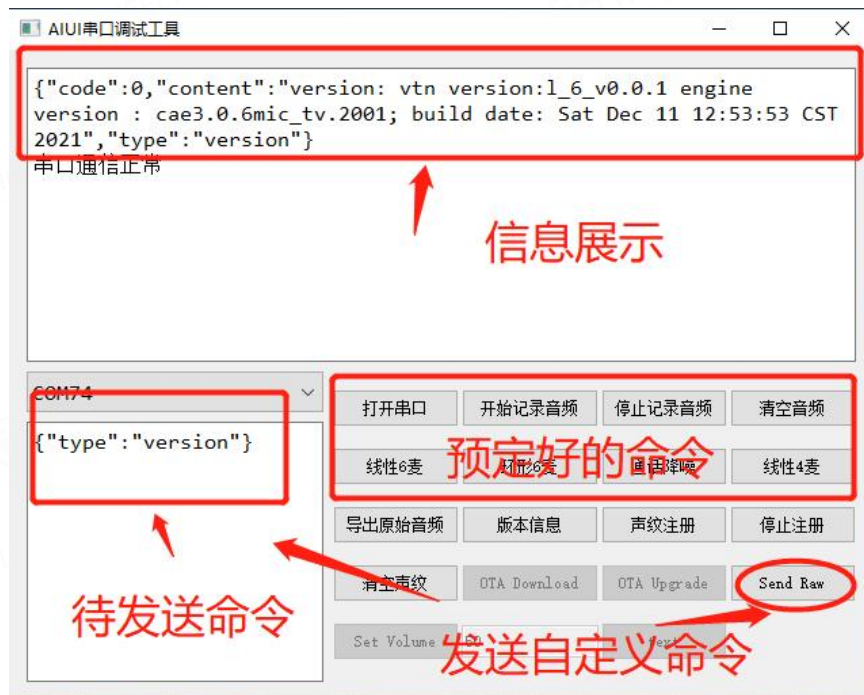


图 2-1 串口工具界面

首先选择串口，然后点击打开串口按钮，提示串口通信正常即可正常使用，如果串口号的显示变回默认串口其实是不影响使用的。功能包括可以切换线性麦克风阵列的类型、查看版本的信息和更改唤醒词。

2.2 唤醒词更改

更改唤醒词可以在命令行界面输入以下指令

```
{
  "type": "wakeup_keywords",
  "content": {
    "keyword": "ni2 hao3 xiao3 wei1", // 唤醒词
    "threshold": "900" // 阈值
  }
}
```

具体操作如图2-2所示，输入完指令后需要点击 Send Raw 按钮，显示 keyword changed 就表明唤醒词设定成功，之后便可以使用新的唤醒词。

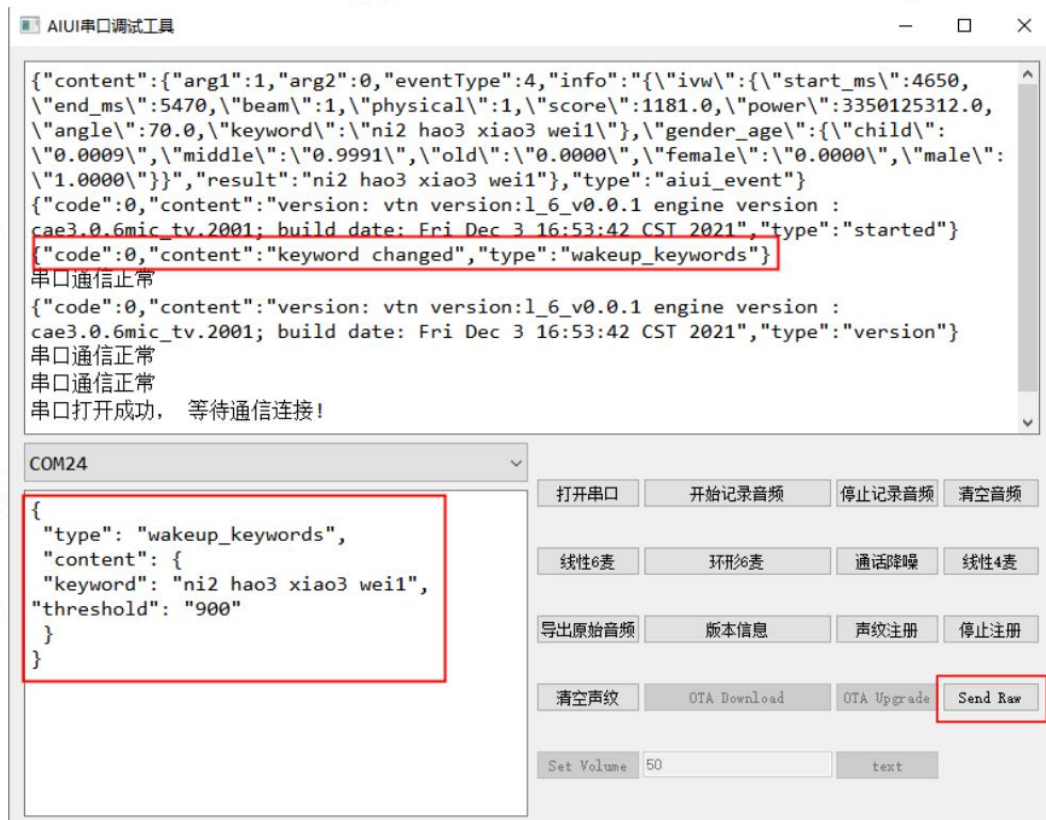


图 2-2 更改唤醒词

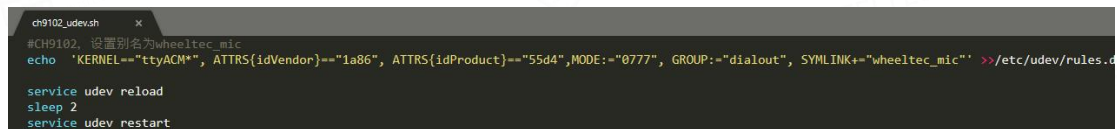
3. ROS2 语音环境配置

如果使用的是我们提供的镜像则不需要配置环境。如果是新环境要在 Linux 上使用需要进行串口规则配置和 cJSON 安装。

① 串口规则配置

把录音设备接入 linux 主机，在终端输入 `ll /dev` 可以查看到 ttyACM0。

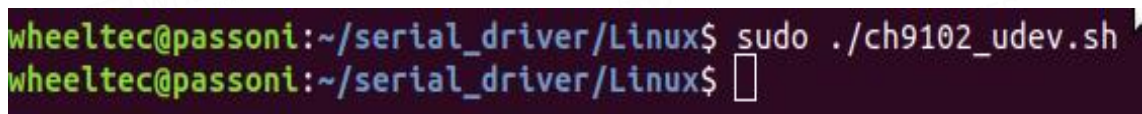
查找到 ttyACM0 后就可以为录音设备进行规则配置。进入【配置 Linux 环境文件/配置串口/serial_driver/Linux】目录下找到 ch9102_udev.sh 文件，并运行即可配置好规则，如图 3-2 所示。ch9102_udev.sh 运行不了可输入指令 `sudo chmod +x ch9102_udev.sh` 赋权限。



```
ch9102_udev.sh x
#CH9102, 设置别名为wheeltec_mic
echo `KERNEL=="ttyACM*", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4",MODE=="0777", GROUP=="dialout", SYMLINK+="wheeltec_mic"` >>/etc/udev/rules.d

service udev reload
sleep 2
service udev restart
```

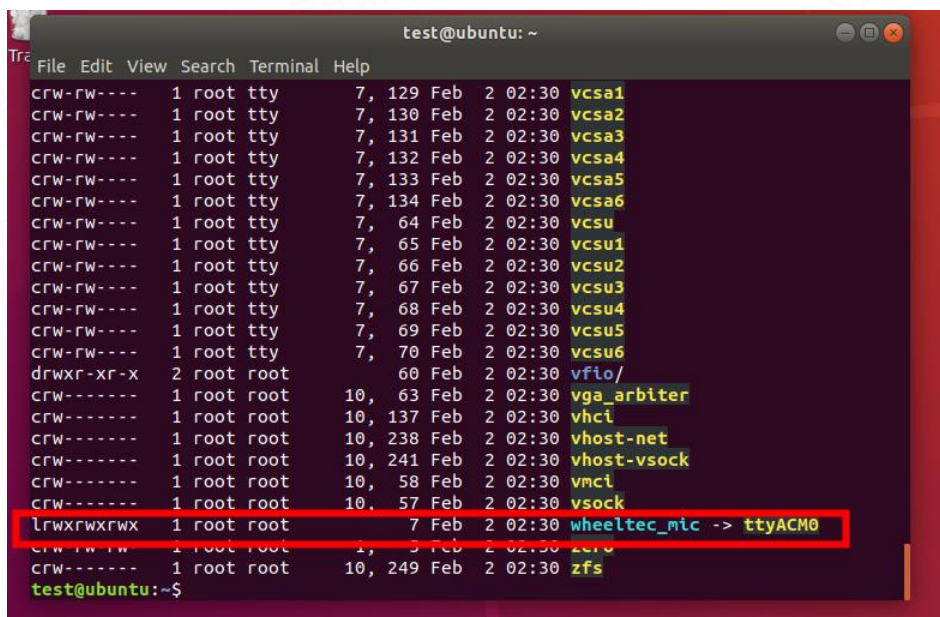
图 3-1 串口规则配置



```
wheeltec@passoni:~/serial_driver/Linux$ sudo ./ch9102_udev.sh
wheeltec@passoni:~/serial_driver/Linux$
```

图 3-2 串口规则配置

拔插一下设备后输入指令 `ll /dev` 可以看到规则已经配置好，设备名为 wheeltec_mic，如图 3-3 所示。

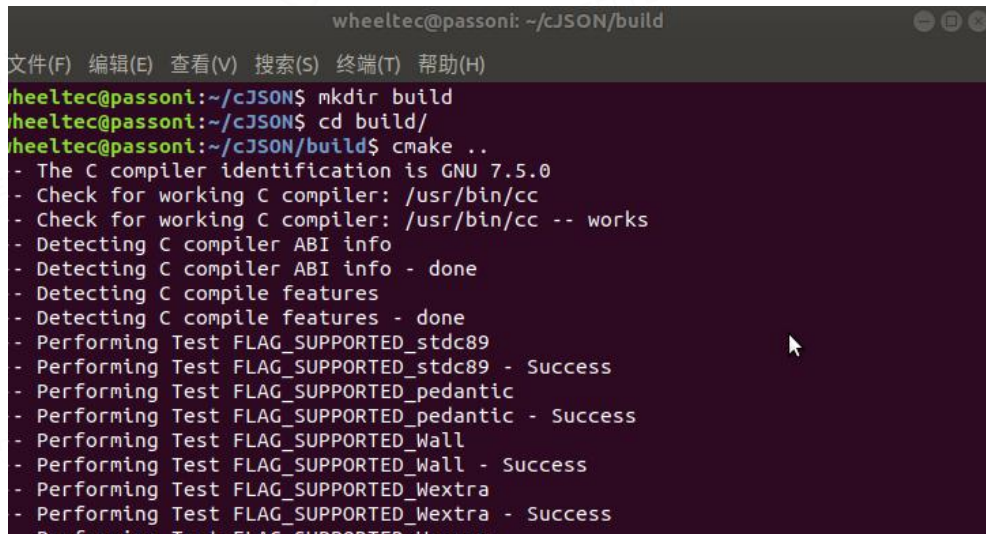


```
test@ubuntu: ~
File Edit View Search Terminal Help
crw-rw---- 1 root tty 7, 129 Feb 2 02:30 vcsa1
crw-rw---- 1 root tty 7, 130 Feb 2 02:30 vcsa2
crw-rw---- 1 root tty 7, 131 Feb 2 02:30 vcsa3
crw-rw---- 1 root tty 7, 132 Feb 2 02:30 vcsa4
crw-rw---- 1 root tty 7, 133 Feb 2 02:30 vcsa5
crw-rw---- 1 root tty 7, 134 Feb 2 02:30 vcsa6
crw-rw---- 1 root tty 7, 64 Feb 2 02:30 vcsu
crw-rw---- 1 root tty 7, 65 Feb 2 02:30 vcsu1
crw-rw---- 1 root tty 7, 66 Feb 2 02:30 vcsu2
crw-rw---- 1 root tty 7, 67 Feb 2 02:30 vcsu3
crw-rw---- 1 root tty 7, 68 Feb 2 02:30 vcsu4
crw-rw---- 1 root tty 7, 69 Feb 2 02:30 vcsu5
crw-rw---- 1 root tty 7, 70 Feb 2 02:30 vcsu6
drwxr-xr-x 2 root root 60 Feb 2 02:30 vfio/
crw----- 1 root root 10, 63 Feb 2 02:30 vga_arbiter
crw----- 1 root root 10, 137 Feb 2 02:30 vhost-net
crw----- 1 root root 10, 238 Feb 2 02:30 vhost-vsock
crw----- 1 root root 10, 58 Feb 2 02:30 vmactl
crw----- 1 root root 10, 57 Feb 2 02:30 vmactl
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Feb 2 02:30 wheeltec_mic -> ttyACM0
crw-rw-rw 1 root root 1, 3 Feb 2 02:30 zfs
test@ubuntu:~$
```

图 3-3 串口规则配置成功

② cJSON 安装

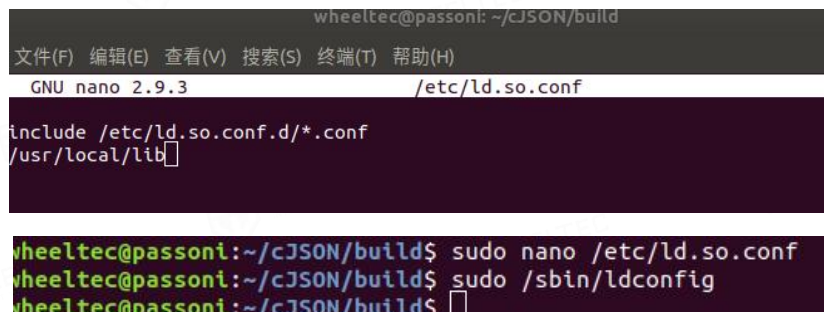
将 cJSON 文件夹复制到/home 目录下，进入此文件夹输入指令 `mkdir build` 创建文件夹并进入此目录，输入指令 ‘`cmake ..`’ 如图 3-4 所示。



```
wheeltec@passoni: ~/cJSON/build
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
wheeltec@passoni:~/cJSON$ mkdir build
wheeltec@passoni:~/cJSON$ cd build/
wheeltec@passoni:~/cJSON/build$ cmake ..
- The C compiler identification is GNU 7.5.0
- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
- Detecting C compiler ABI info
- Detecting C compiler ABI info - done
- Detecting C compile features
- Detecting C compile features - done
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_stdC89
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_stdC89 - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_pedantic
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_pedantic - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wall
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wall - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wextra
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wextra - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Werror
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Werror - Success
```

图 3-4 安装 cJSON

然后按顺序接着输入 `make` 和 `sudo make install`，头文件就安装好了。还需要将 `/usr/local/lib` 目录添加到 `/etc/ld.so.conf` 文件中，然后执行 `/sbin/ldconfig`，如图 3-5 所示。



```
wheeltec@passoni: ~/cJSON/build
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
GNU nano 2.9.3 /etc/ld.so.conf
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
/usr/local/lib
wheeltec@passoni:~/cJSON/build$ sudo nano /etc/ld.so.conf
wheeltec@passoni:~/cJSON/build$ sudo /sbin/ldconfig
wheeltec@passoni:~/cJSON/build$
```

图 3-5 配置 cJSON 路径

③ APPID 和离线资源替换

如果运行语音识别功能终端出现“11212”错误而且唤醒后一直在刷“10111”错误，则表明离线资源过期，此时便需要进行离线资源替换，下面为替换的整个流程。（一般来说 SDK 中的资源文件都已过期）

Step1: 注册讯飞开放平台账号

打开讯飞开放平台网页，网址 <https://www.xfyun.cn>，注册账号。

Step2: 创建新应用

选择控制台——我的应用——创建新应用——填好对应资料后提交，如下图



图 3-6 讯飞开放平台创建新应用步骤 1

我的应用 > 创建应用

* 应用名称

ros系统123

* 应用分类

应用-教育学习-学习

* 应用功能描述

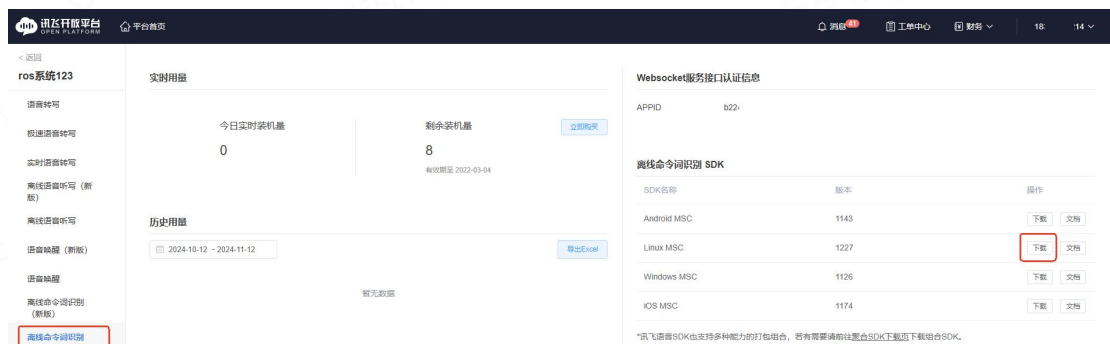
语音交互

提交 返回我的应用

图 3-7 讯飞开放平台创建新应用步骤 2

Step3: 下载 SDK

进入刚创建的应用，下载离线命令词识别 linux SDK



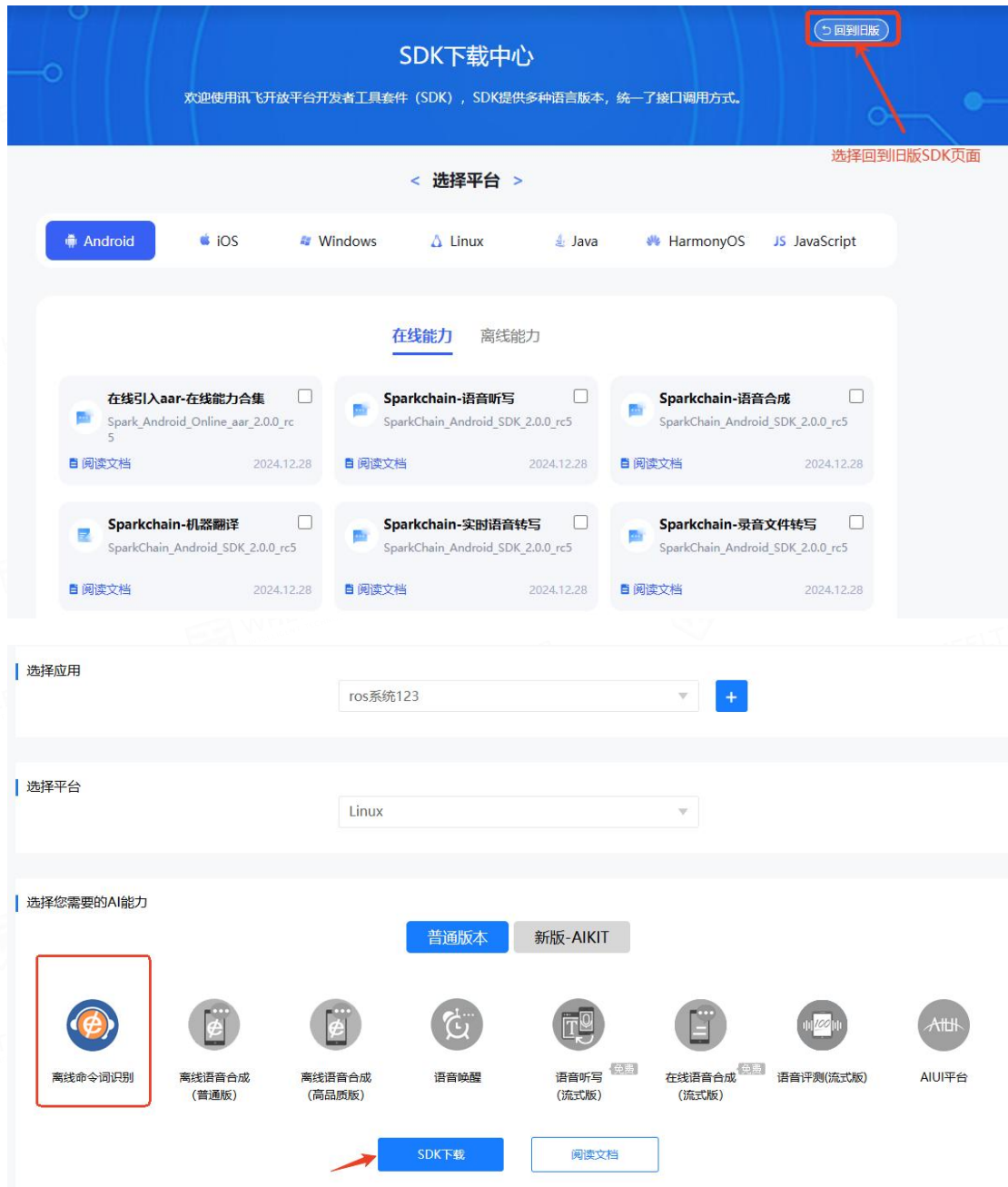


图 3-8 下载离线命令词识别 linux SDK

创建新应用会生成一个 APPID，与 SDK 中离线语音资源文件匹配。创建新应用试用期 90 天，若不购买服务，可以再次创建新应用重新替换 APPID 和离线语音资源文件获得新的 90 天试用，每个实名制用户可以免费申请 5 个应用。

将 SDK 压缩包解压后，离线语音资源路径如下：

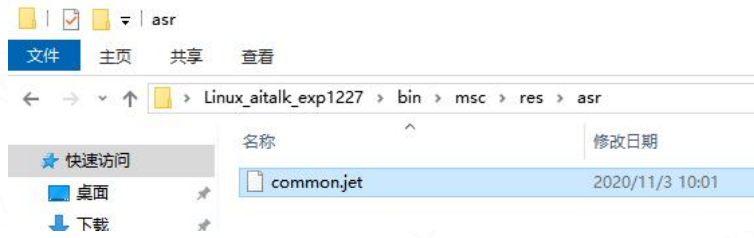


图 3-9 SDK 离线语音资源路径

Step4: 替换 common.jet

ROS2 功能包中离线语音资源路径如下:

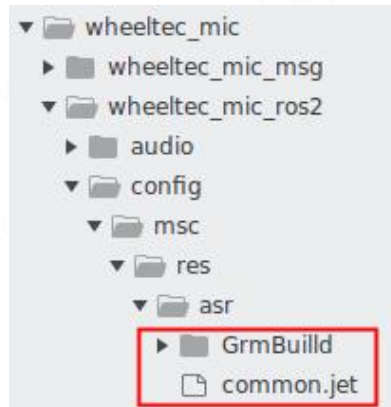


图 3-10 ROS 功能包语音资源路径

common.jet 和 GrmBuildd 文件夹是同级目录，GrmBuildd 文件夹是存放语音识别生成的缓存数据的，可以删除掉。

Step5: 替换 APPID

存放 APPID 的文件路径如下图，修改为上一节创建新应用的 ID 后保存退出，改完之后需要重新编译功能包。

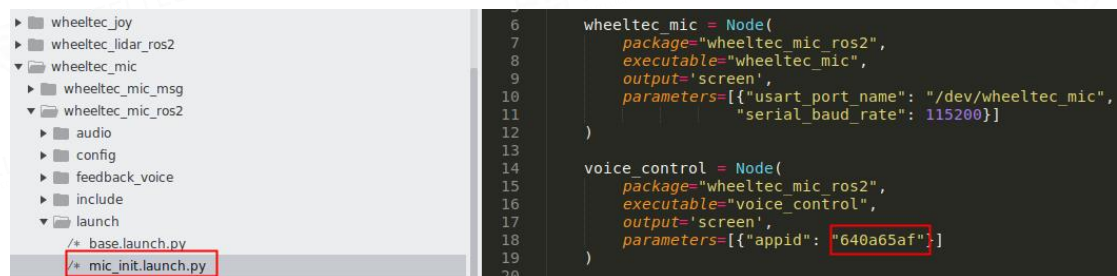


图 3-11 修改 APPID

④ 虚拟机环境配置

在虚拟机运行功能包时需要注意以下几点:

1. 设备连接

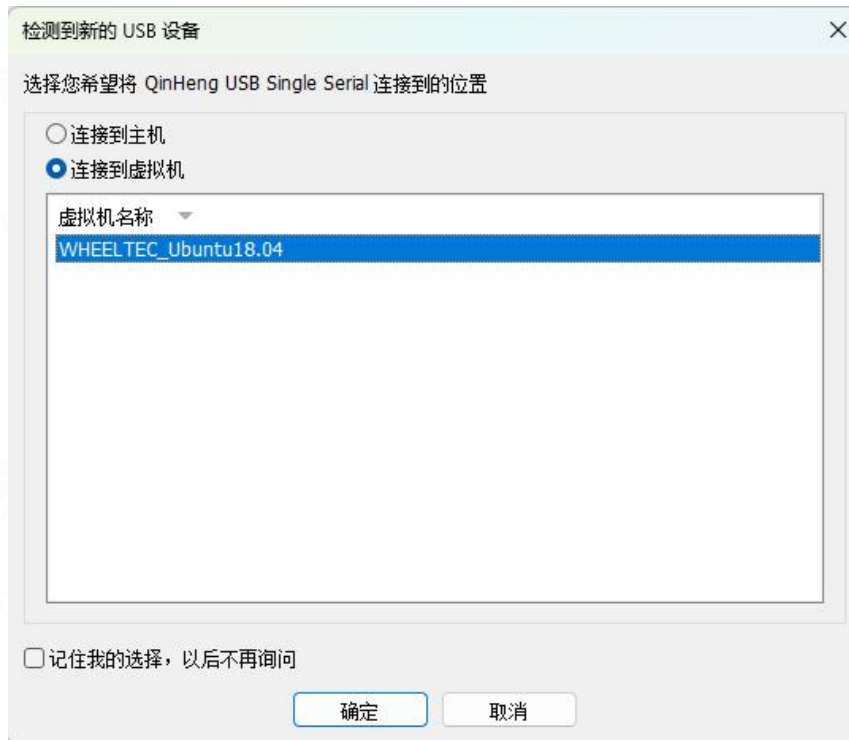


图 3-12 虚拟机链接 QingHeng USB Single Serial

需要将 QingHeng USB Single Serial 连接至虚拟机

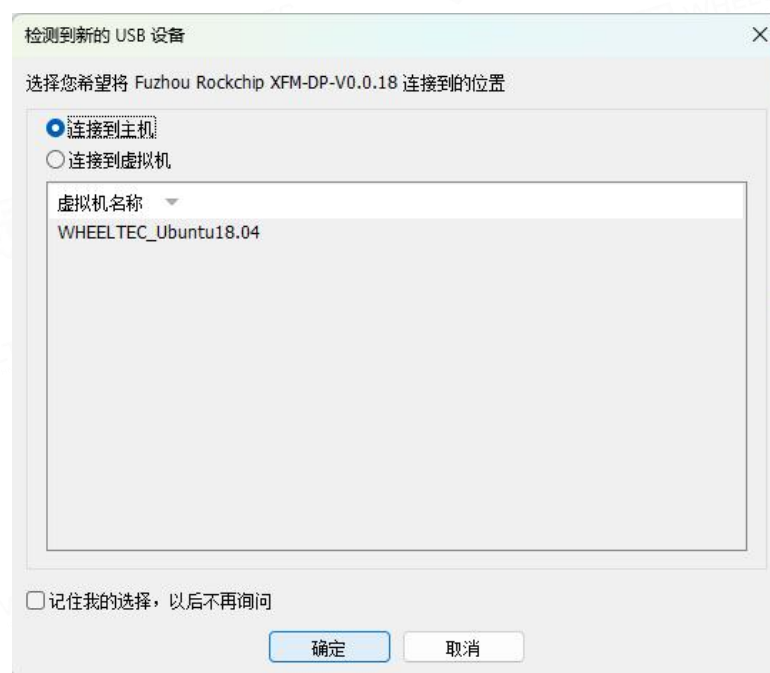


图 3-13 主机链接 Fuzhou Rockchip XFM-DP-V0.0.18

而 Fuzhou Rockchip XFM-DP-V0.0.18 则需要链接至主机

2. 声卡链接

查看 VMware 的右下角状态栏，如果声卡标志是灰色的话则需要右键，然后

点击“链接”。



图 3-14 声卡状态

然后打开设置，打开麦克风开关以及调整麦克风音量



图 3-15 麦克风设置

在 Windows 的设置中也需要设置麦克风音量的大小，麦克风音量过大与过小都会影响到识别成功率。

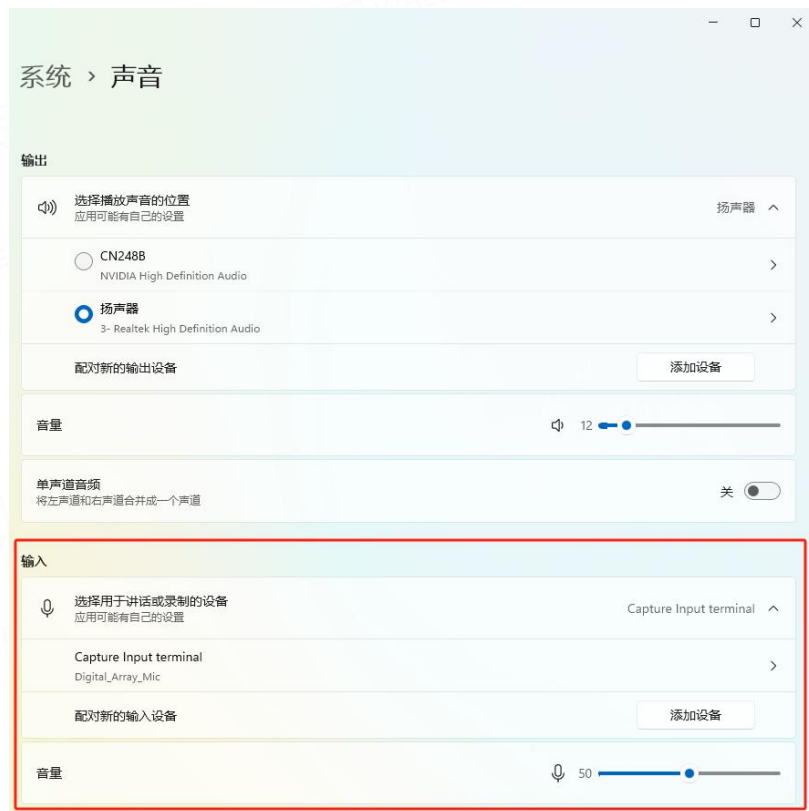


图 3-16 Windows 麦克风设置

4. ROS2 语音功能介绍（不依赖小车版）

4.1 参数配置

① so 库配置

配置 so 库需要根据不同的主控架构进行配置，如果是在 Jetson-Nano 或者树莓派等微型主控可以配置 arm 文件夹的 so 库文件，如果使用的是 Linux 笔记本或者装有虚拟机的主机，那么配置的 so 库可以选择 x64 文件夹。配置 so 库到 /usr/lib 目录下，而且编译 CMakeLists.txt 文件内的库依赖也需要同步进行更新。具体路径如图 4-1、4-2 所示(本文以 x64 架构为例)。

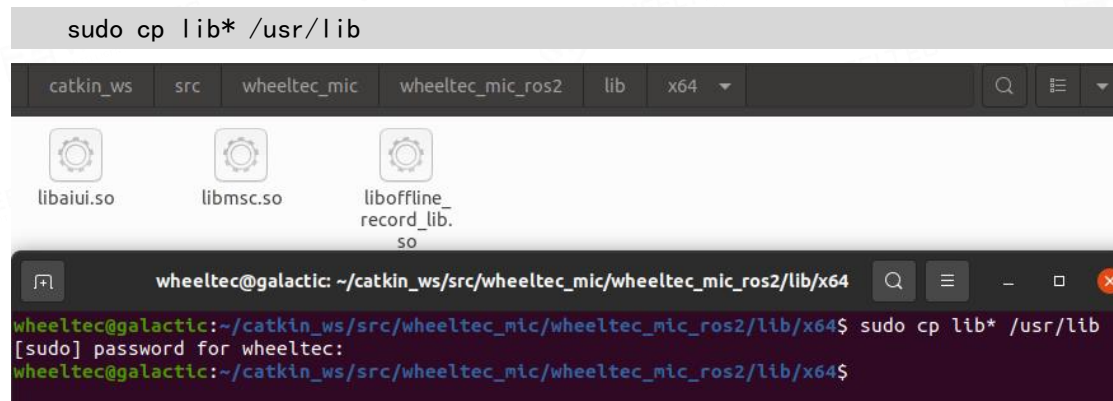


图 4-1 配置 so 库

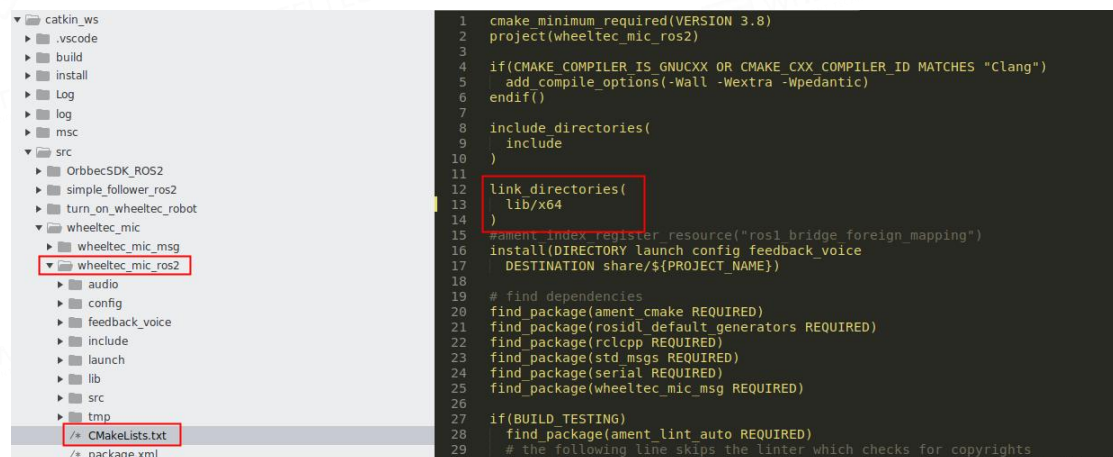


图 4-2 CMakeLists.txt 配置同步

② 离线识别资源文件路径更改

离线识别资源文件路径需要修改成当前功能包配置的路径，可以辅助 `pwd` 指令查询到路径后修改 `user_interface.h` 文件，具体操作如图 4-3 所示。

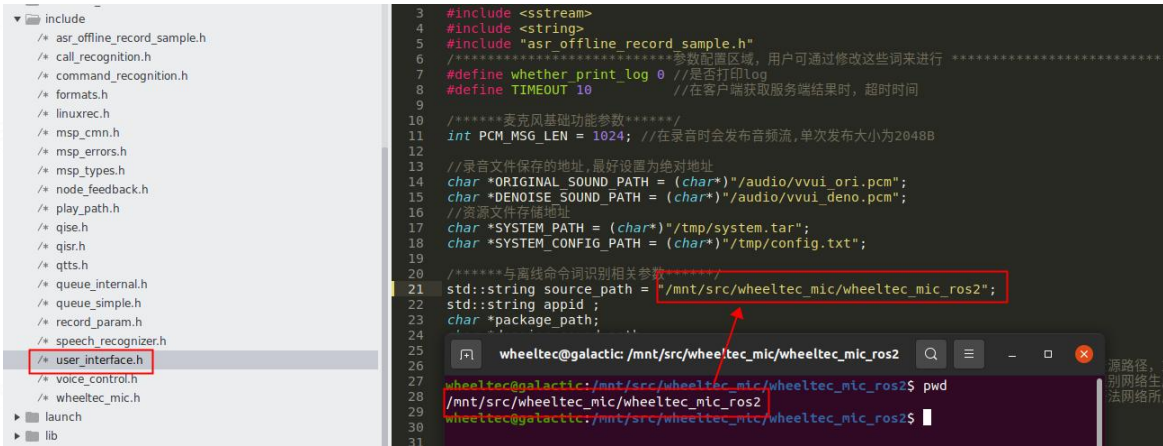


图 4-3 资源文件路径配置

③ 用户参数配置介绍

用户常用的参数位置如图 4-4 所示。

- confidence_threshold : 离线命令词识别置信度
- time_per_order : 最大识别录音持续时长(0~10s)
- usart_port_name : 串口别名
- serial_baud_rate : 串口波特率
- appid : 离线资源 appid

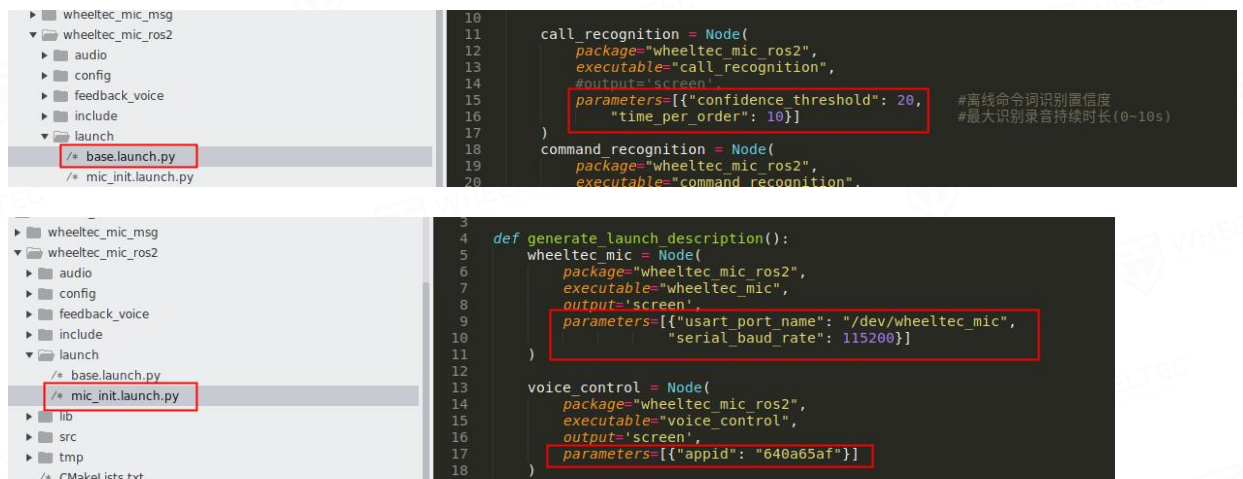


图 4-4 用户参数界面配置

④ 功能包编译

进入工作空间下编译对应的语音功能包

- 编译 serial 功能包（已放置在功能包同级目录下）

```
colcon build --packages-select serial
```

- 编译消息功能包

```
colcon build --packages-select wheeltec_mic_msg
```


■ 编译主功能包

```
colcon build --packages-select wheeltec_mic_ros2
```

在虚拟机版的 ROS2_SDK 中，进入工作空间下编译对应的语音功能包

■ 编译 serial 功能包（已放置在功能包同级目录下）

```
colcon build --packages-select serial
```

■ 编译消息功能包

```
colcon build --packages-select wheeltec_mic_msg
```

■ 编译主功能包

```
colcon build --packages-select wheeltec_mic_ros2_vm
```

4.2 运行功能包

① 运行流程介绍

运行 ROS 语音功能包需要运行两个指令 `base.launch.py` 和 `mic_init.launch.py`

■ 功能包运行指令

```
ros2 launch wheeltec_mic_ros2 base.launch.py //开启语音识别服务调用与结果反馈
```

```
ros2 launch wheeltec_mic_ros2 mic_init.launch.py //开启麦克风阵列初始化节点
```

■ 虚拟机上的功能包运行指令

```
ros2 launch wheeltec_mic_ros2_vm base.launch.py //开启语音识别服务调用与结果反馈
```

```
ros2 launch wheeltec_mic_ros2_vm mic_init.launch.py //开启麦克风阵列初始化节点
```

`base.launch.py` 运行后终端会显示用户界面并打印命令日志，具体如图 4-4 所示。

注：默认唤醒词为‘小微小微’，如果修改过以降噪板上的为准。

```
[command_recognition-2] 您可以语音控制啦！
[command_recognition-2] 小车前进————>向前
[command_recognition-2] 小车后退————>后退
[command_recognition-2] 小车左转————>左转
[command_recognition-2] 小车右转————>右转
[command_recognition-2] 小车停————>停止
[command_recognition-2] 小车休眠————>休眠，等待下一次唤醒
[command_recognition-2] 小车过来————>寻找声源
[command_recognition-2] 小车去I点————>小车自主导航至I点
[command_recognition-2] 小车去J点————>小车自主导航至J点
[command_recognition-2] 小车去K点————>小车自主导航至K点
[command_recognition-2] 小车雷达跟随————>小车打开雷达跟随
[command_recognition-2] 关闭雷达跟随————>小车关闭雷达跟随
[command_recognition-2] 小车色块跟随————>小车打开色块跟随
[command_recognition-2] 关闭色块跟随————>小车关闭色块跟随
[command_recognition-2] 打开自主建图————>小车打开自主建图
[command_recognition-2] 关闭自主建图————>关闭打开自主建图
[command_recognition-2] 开始导航————>小车开始导航
[command_recognition-2] 关闭导航————>小车关闭导航
```

图 4-4 命令词日志界面

mic_init.launch.py 运行的终端打印的日志主要是输出线性麦克风状态与识别结果，输出的信息主要有唤醒后的声源角度、识别结果的置信度和识别到的文本。具体界面信息如图 4-5 所示，唤醒词根据降噪板上设置的为主，默认为“小小微微”。

注意：在提示‘开始一次录音时别’时进行语音输入和确保唤醒角度在声源方向上可以提高识别效率

```
wheeltec@wheeltec:~$ ros2 launch wheeltec_mic_ros2 mic_init.launch.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/wheeltec/.ros/log/2023-08-01-17-34-33-595408-wheeltec-14955
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [wheeltec_mic-1]: process started with pid [14957]
[INFO] [voice_control-2]: process started with pid [14959]
[voice_control-2] >>>>denoise_sound_path :/home/wheeltec/wheeltec_ros2/src/wheeltec_mic/wheeltec_mic_ros2/audio/vvui_deno.pcm
[wheeltec_mic-1] [INFO] [1690882474.424442492] [wheeltec_mic]: wheeltec_mic serial port opened
[voice_control-2] [INFO] [1690882474.435749211] [voice_control]: Initialization Offline resource parameter successful!
[wheeltec_mic-1] >>>>angle: 254°
[voice_control-2]
[voice_control-2] >>>>开始一次语音识别！
[voice_control-2]
[voice_control-2] >>>>停止录音.....
[voice_control-2] >>>>是否识别成功: 是
[voice_control-2] >>>>关键字的置信度: [93]
[voice_control-2] >>>>关键字识别结果: [小车前进]
[voice_control-2]
```

图 4-5 麦克风识别日志界面

② 语音功能包服务调用

■ 降噪板软件版本查询服务

```
ros2 service call /get_device_info wheeltec_mic_msg/srv/GetDeviceType '{}'
```

```
wheeltec@galactic:~$ ros2 service call /get_device_info wheeltec_mic_msg/srv/GetDeviceType '{}'
requester: making request: wheeltec_mic_msg.srv.GetDeviceType_Request()

response:
wheeltec_mic_msg.srv.GetDeviceType_Response(success=True, result='version: circle6:v1.0.2 engine:se_circle.1004; build date: Thu Jun 16 14:29:55 CST 2022')
```

图 4-6 软件版本查询

■ 麦克风类型切换服务

mic: 麦克风阵列类型, mic4: 线性 4 麦, mic6: 线性 6 麦, mic6_circle: 环形 6 麦。切换之后也可调用软件版本服务查询是否切换成功。

```
ros2 service call /switch_mic_type wheeltec_mic_msg/srv/SwitchMic '{mic_name: "mic6_circle"}'
```

```
wheeltec@galactic:~$ ros2 service call /switch_mic_type wheeltec_mic_msg/srv/SwitchMic '{mic_name: "mic6_circle"}'
requester: making request: wheeltec_mic_msg.srv.SwitchMic_Request(mic_name='mic6_circle')

response:
wheeltec_mic_msg.srv.SwitchMic_Response(success=True, result='version: circle6:v1.0.2 engine:se_circle.1004; build date: Thu Jun 16 14:29:55 CST 2022')
```

图 4-7 麦克风类型查询

■ 更换唤醒词服务

更换唤醒词服务需要输入拼音+音调，同时还需要输入唤醒词的置信度，默

认设置为 900，一般不建议设置超过 1450。

服务调用成功后设备会自动重启，需要关闭节点后重新打开便可以使用新的唤醒词

```
ros2 service call /set_awake_word wheeltec_mic_msg/srv/SetAwakeWord
'{awake_word: "xiao3 wei1 xiao3 wei1", threshold: "900"}'
```

```
wheeltec@galactic:~$ ros2 service call /set_awake_word wheeltec_mic_msg/srv/SetAwakeWord '{awake_word: "xiao3 wei1 xiao3 wei1", threshold: "900"}'
```

```
requester: making request: wheeltec_mic_msg.srv.SetAwakeWord_Request(awake_word='xiao3 wei1 xiao3 wei1', threshold='900')
```

图 4-8 唤醒词更换

③ 语音功能包功能相关介绍

■ 语音唤醒

语音唤醒功能是在主控板的固件上跑的，一旦开机上电它就开始运行，每当识别到唤醒词后会输出声源角度。同时如果要更改唤醒词可以到上位机的串口软件进行更改，详见第 2.2 小结，也可以调用更改唤醒词服务。

■ 语音识别

语音识别目前是根据 Linux_SDK 的边录边识别框架进行适配的，相比与原版的固定音频识别，自适应录音时长会使得交互体验得到提升，对于小车互动的实时性也更好。为了提高识别效果，可以选择在终端刷“正在录音”日志时进行语音输入或者适当调整识别置信度。

实现自适应录音时长的功能主要是采用了 VAD（音频端点检测），默认的 vad_eos 为 0.9s，当尾部静音时长超过这个值则判定音频输入结束进入下一识别循环，如果认为此值太短导致录音不完整可以进行参数的修改，具体可以去查看 Linux_SDK 中改进版边录边识别 SDK(虚拟机版有单独的边录边识别 SDK)，修改后并生成 liboffline_record_lib.so 库然后进行替换、配置，替换操作如 4-1-1，so 动态库源码与说明如图 4-9 所示。（注意：生成 so 库需要在 src 下的 CMakeList.txt 下选择系统对应架构，不支持交叉编译）

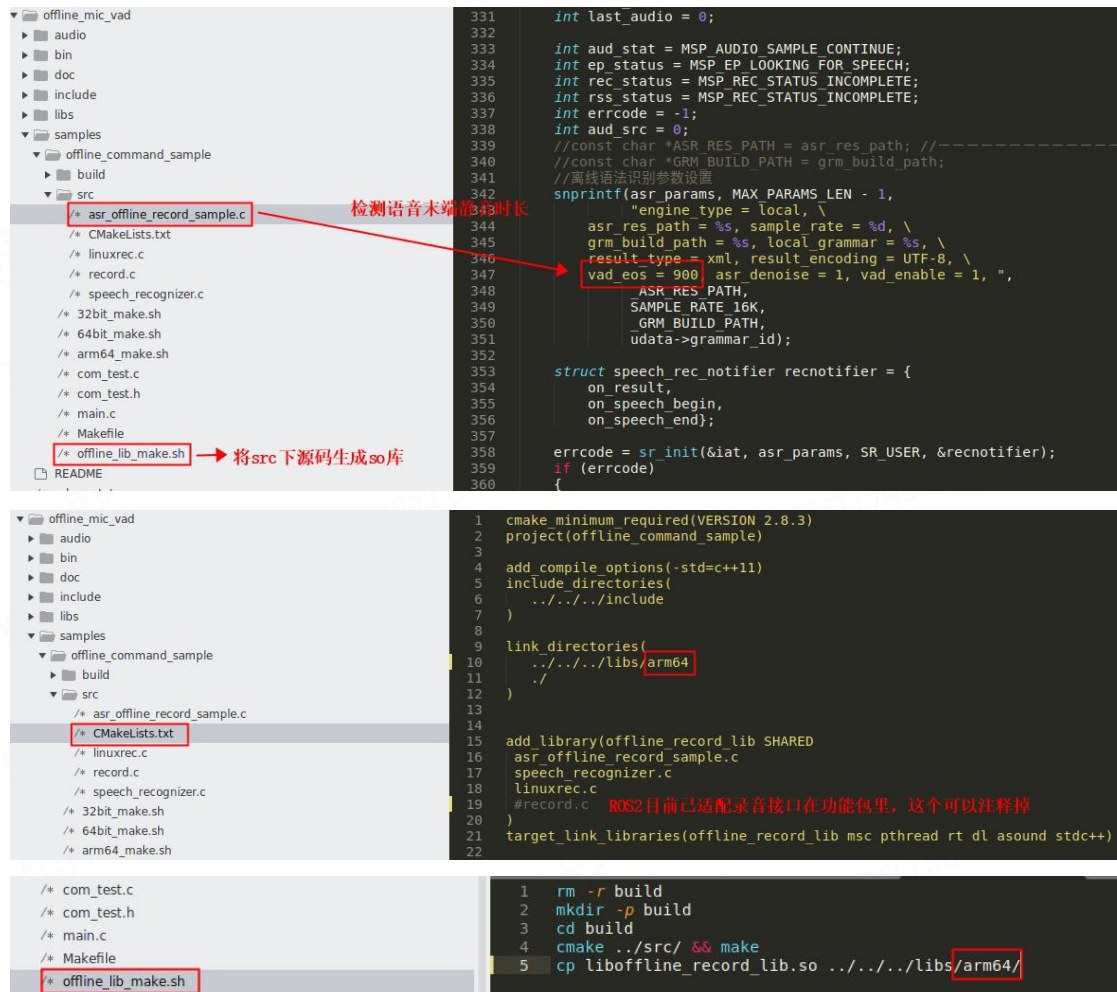
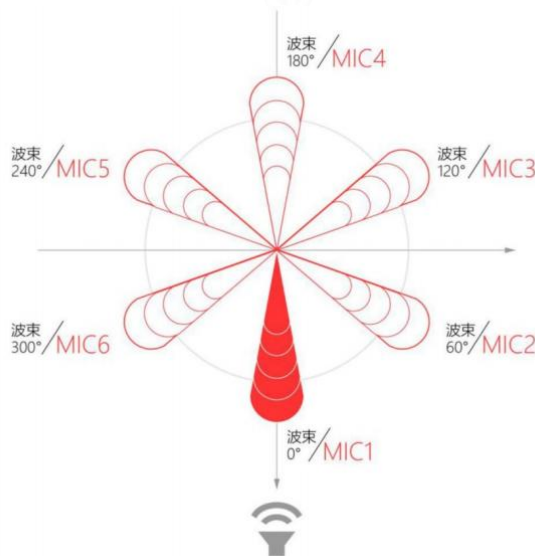


图 4-9 so 动态库源码

■ 语音声源定位角度获取

M260C 环形麦克风阵列支持 360° 全方位声源定位。线性麦克风阵列只支持 0~180° 声源定位，无前后之分。



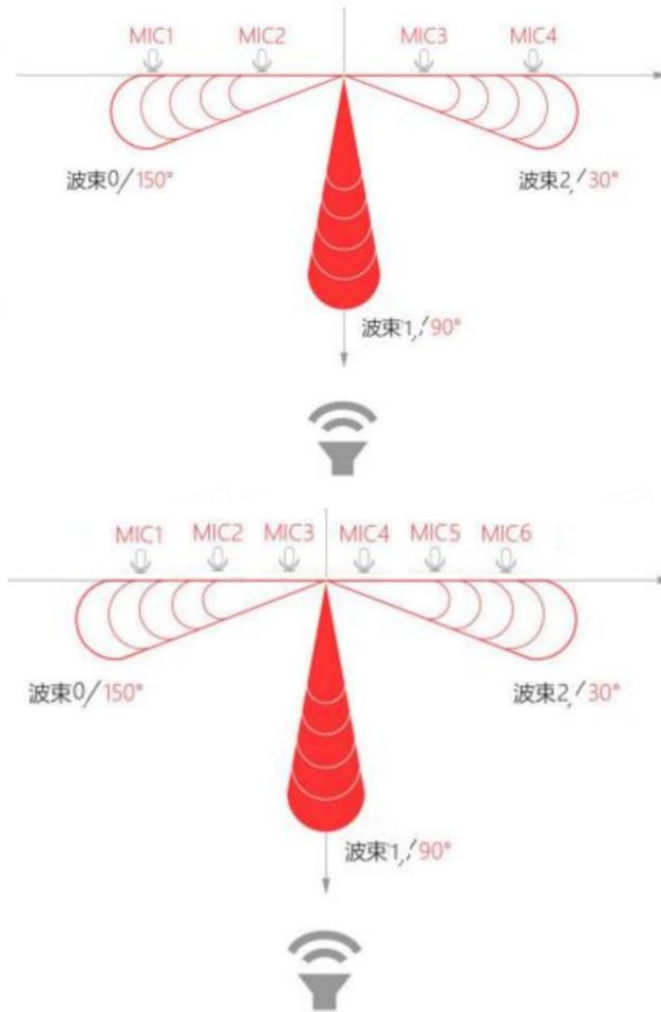


图 4-10 各麦克风输出角度示意图

4.3 功能包源码功能简介



图 4-11 各源码功能

各源码功能说明如图 4-11 所示，详细代码可自行查看。整体运行的机制如图 4-12 所示。

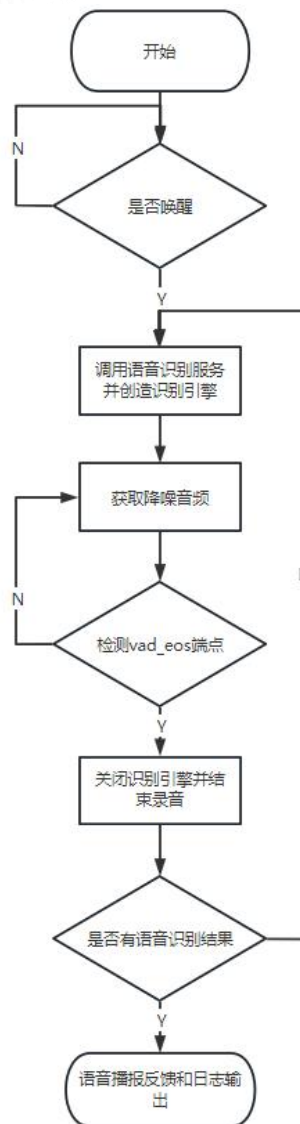


图 4-12 运行机制的框架

4.4 API 接口说明

使用案例详见 SDK 里面 samples 源码。

① 常用变量说明

变量	类型	含义	取值
angle	int	定位角度(线/环)	线: 0~180 环: 0~360
init_success	int	是否初始化录音参数	1: 是 0: 否
record_finish	Int	是否结束录音	1: 是 0: 否

② 常用接口函数（更多详见源码注释）

范围	函数名	含义
录音相关	record_params_init()	录音参数初始化
	finish_record_sound()	结束录音
	get_record_sound()	获取录音
识别相关	business_data_t()	把音频送入识别接口
串口相关	Get_Serial_Data()	读取串口数据
	process_data()	解析串口数据
	Send_Serial_Data()	下发数据包

5. ROS2 语音功能介绍（依赖小车版）

如果使用的是我司提供的小车，那么语音功能包已经配置完成，可以直接运行语音功能包。

5.1 参数配置

① so 库配置

配置 so 库需要根据不同的主控架构进行配置，如果小车主控为 Jetson-Nano 或者树莓派等微型主控可以配置 arm 文件夹的 so 库文件，如果使用的是工控机等主控，那么配置的 so 库可以选择 x64 文件夹。配置 so 库到/usr/lib 目录下，而且编译 CMakeLists.txt 文件内的库依赖也需要同步进行更新。具体路径如图 5-1、5-2 所示(本文以 arm64 架构为例)。

进入 lib 文件夹配置 so 库

```
$sudo cp lib* /usr/lib

wheeltec@wheeltec:~$ cd wheeltec_ros2/src/wheeltec_mic/wheeltec_mic_ros2/lib/arm64/
wheeltec@wheeltec:~/wheeltec_ros2/src/wheeltec_mic/wheeltec_mic_ros2/lib/arm64$ ls
libmsc.so liboffline_record_lib.so
wheeltec@wheeltec:~/wheeltec_ros2/src/wheeltec_mic/wheeltec_mic_ros2/lib/arm64$ sudo cp lib* /usr/lib
[sudo] password for wheeltec:
wheeltec@wheeltec:~/wheeltec_ros2/src/wheeltec_mic/wheeltec_mic_ros2/lib/arm64$
```

图 5-1 配置 so 库

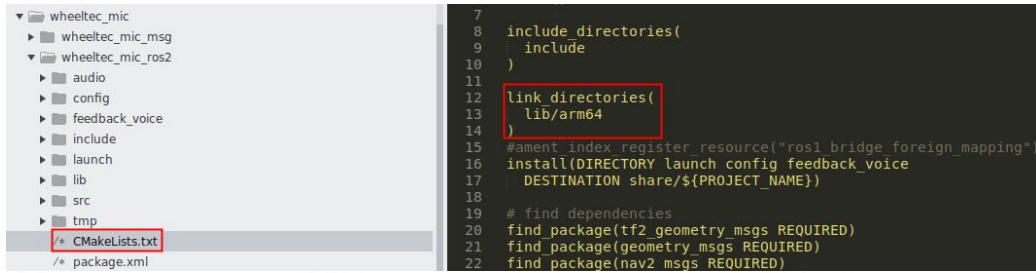


图 5-2 CMakeLists.txt 配置同步

② 离线识别资源文件路径更改

离线识别资源文件路径需要修改成当前功能包配置的路径，可以辅助 `pwd` 指令查询到路径后修改 `user_interface.h` 文件，具体操作如图 5-3 所示。

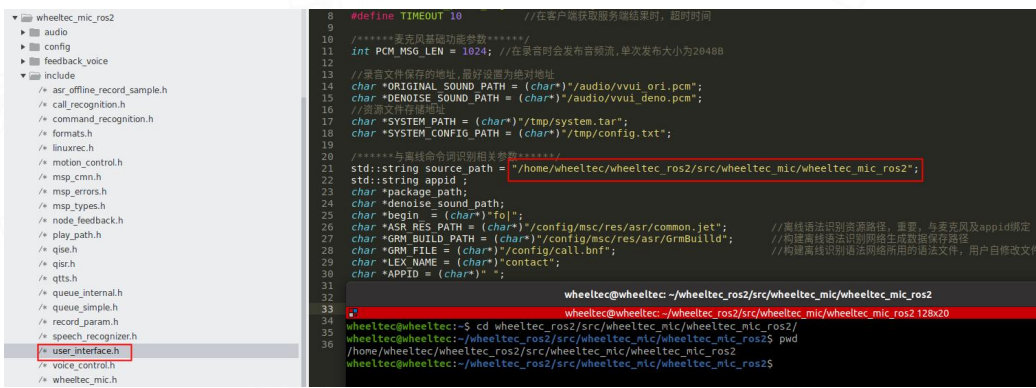


图 5-3 资源文件路径配置

③ 用户参数配置介绍

各节点参数配置放置在 `param.yaml`，参数说明如图 5-4 所示。

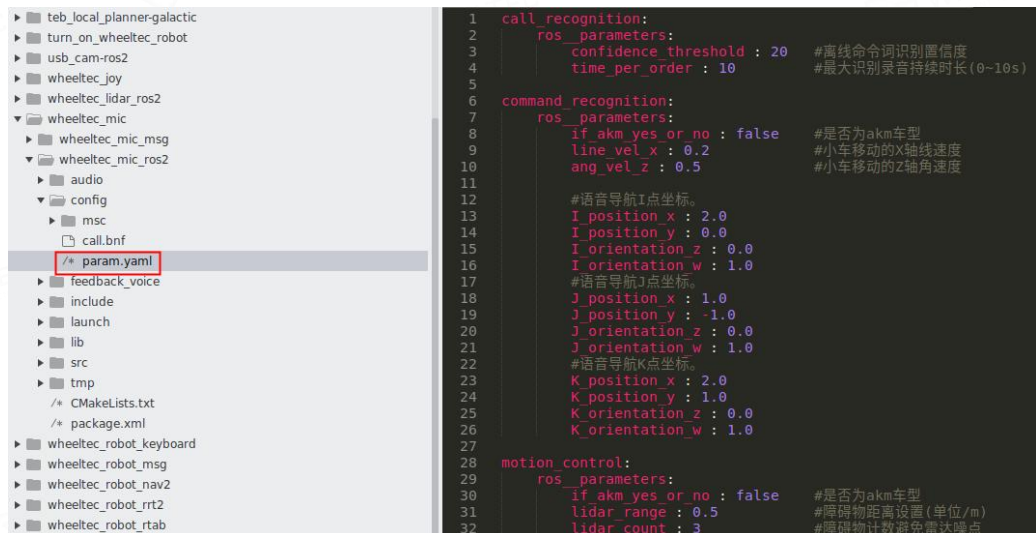


图 5-4 参数配置

④ 功能包编译

进入工作空间下编译对应的语音功能包。如果后续有文件修改都需要编译。

- 编译 serial 功能包（已放置在功能包同级目录下）

```
colcon build --packages-select serial
```

- 编译消息功能包

```
$colcon build --packages-select wheeltec_mic_msg
```

- 编译主功能包

```
$colcon build --packages-select wheeltec_mic_ros2
```

5.2 运行功能包运行

① 运行流程介绍

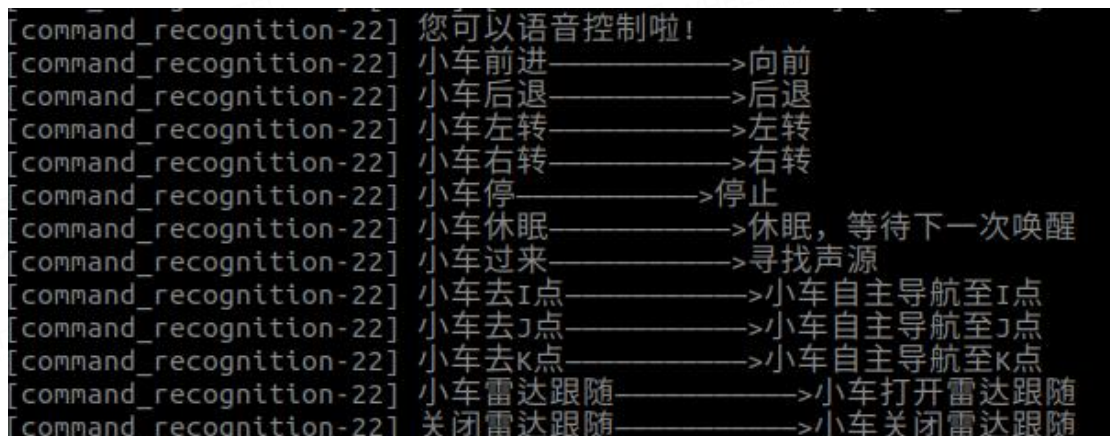
运行 ROS 语音功能包需要运行两个指令 `base.launch.py` 和 `mic_init.launch.py`

- 功能包运行指令

```
$ros2 launch wheeltec_mic_ros2 mic_init.launch.py //开启麦克风阵列初始化节点
```

```
$ros2 launch wheeltec_mic_ros2 base.launch.py //开启小车功能初始化节点
```

`base.launch.py` 运行后终端会显示用户界面并打印命令日志，具体如图 5-5 所示。



```
[command_recognition-22] 您可以语音控制啦！
[command_recognition-22] 小车前进————>向前
[command_recognition-22] 小车后退————>后退
[command_recognition-22] 小车左转————>左转
[command_recognition-22] 小车右转————>右转
[command_recognition-22] 小车停————>停止
[command_recognition-22] 小车休眠————>休眠，等待下一次唤醒
[command_recognition-22] 小车过来————>寻找声源
[command_recognition-22] 小车去I点————>小车自主导航至I点
[command_recognition-22] 小车去J点————>小车自主导航至J点
[command_recognition-22] 小车去K点————>小车自主导航至K点
[command_recognition-22] 小车雷达跟随————>小车打开雷达跟随
[command_recognition-22] 关闭雷达跟随————>小车关闭雷达跟随
```

图 5-5 命令词打印

`mic_init.launch.py` 运行的终端打印的日志主要是输出线性麦克风状态与识别结果，输出的信息主要有唤醒后的声源角度、识别结果的置信度和识别到的文本。具体界面信息如图 5-6 所示，唤醒词根据降噪板上设置的为主，默认为“小微小微”。

注意：在提示‘开始一次录音时别’时进行语音输入和确保唤醒角度在声源方向上可以提高识别效率

```
wheeltec@wheeltec:~$ ros2 launch wheeltec_mic_ros2 mic_init.launch.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/wheeltec/.ros/log/2023-10-26-17-05-11-817804-wheeltec-13495
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [wheeltec_mic-1]: process started with pid [13497]
[INFO] [voice_control-2]: process started with pid [13499]
[wheeltec_mic-1] [INFO] [1698311112.898731819] [wheeltec_mic]: wheeltec_mic serial port opened
[voice_control-2] [INFO] [1698311113.087979892] [voice_control]: Initialization Offline resource parameter success!
[wheeltec_mic-1] >>>>成功打开麦克风设备
[wheeltec_mic-1] >>>>以降噪板设置的唤醒词为准[默认:小微小微]
[wheeltec_mic-1] >>>>唤醒角度为: 25°
[voice_control-2] >>>>开始一次语音识别!
[voice_control-2] >>>>停止录音.....
[voice_control-2] >>>>是否识别成功: 是
[voice_control-2] >>>>关键字的置信度: [91]
[voice_control-2] >>>>关键字识别结果: [小车前进]
```

图 5-6 麦克风识别日志界面

② 语音功能包服务调用

语音功能包服务调用与不依赖小车版介绍一致，详见 4-2-②小节。

③ 语音功能包功能相关介绍

语音唤醒和语音识别介绍与不依赖小车版介绍一致，详见 4-2-③小节。

■ 语音交互控制

M2 系列麦克风阵列可以语音控制小车进行规划的动作并做出语音反馈。

a. 基础小车控制功能

基础的语音控制：小车前进后退、左转右转和停止运动，当遇到障碍物是会停下来；小车寻找目标声源，通过结合声源角度和雷达扫描障碍物完成声源定位；小车单点导航，可以语音控制小车导航前往设定好的位置，具体导航点的参数详见 5.1.3 小结；语音的休眠功能，有被动休眠和主动休眠，目前被动休眠为识别失败 15 次后进入休眠状态，主动休眠是当语音输入休眠控制命令时则停止命令词识别，需要重新唤醒才能再次启动语音识别功能。这些功能作为语音控制基础功能，在语音交互一打开便可以直接使用这些功能而不需要重新打开其他功能包。

b. 语音运行 ros2 功能节点

语音可以打开常规的 ros2 功能节点，实现了无接触小车进行 ros2 功能的开启和关闭。语音交互功能加入了语音反馈，对于功能节点运行的状态进行语音播报，目前集成了雷达跟随功能。

雷达跟随：语音控制输入“小车雷达跟随”则成功开启雷达跟随，其功能为会跟随距离小车最近（最近距离可调）的障碍物，效果与直接运行一致，具体详情参见雷达跟随功能章节。语音输入“关闭雷达跟随”并成功反馈已关闭节点的语音则雷达跟随节点已成功关闭。

5.3 功能包源码功能简介



图 5-6 各源码功能介绍

5.4 API 接口说明

语音功能包接口与不依赖小车版介绍一致，详见 4-4 小节。

6. ROS2 语音注意事项

① 离线识别注意事项

M2 系列麦克风阵列拾音是通过固定波束来实现的，固定波束指的是模块通过阵列麦克风的拾音差异，通过算法滤波输出的某个特定方向音频，波束指向方向仅为拾音方向，并不会影响和改变唤醒时的角度等任何信息，波束图如图 6-1 所示。当我们唤醒环形麦克风于波束 0，然后由于声源位置的移动现在位于波束 4 方向，那么此时我们语音识别的成功率是大幅下降的，此时应该进行重新唤醒进行拾音波束的更新。

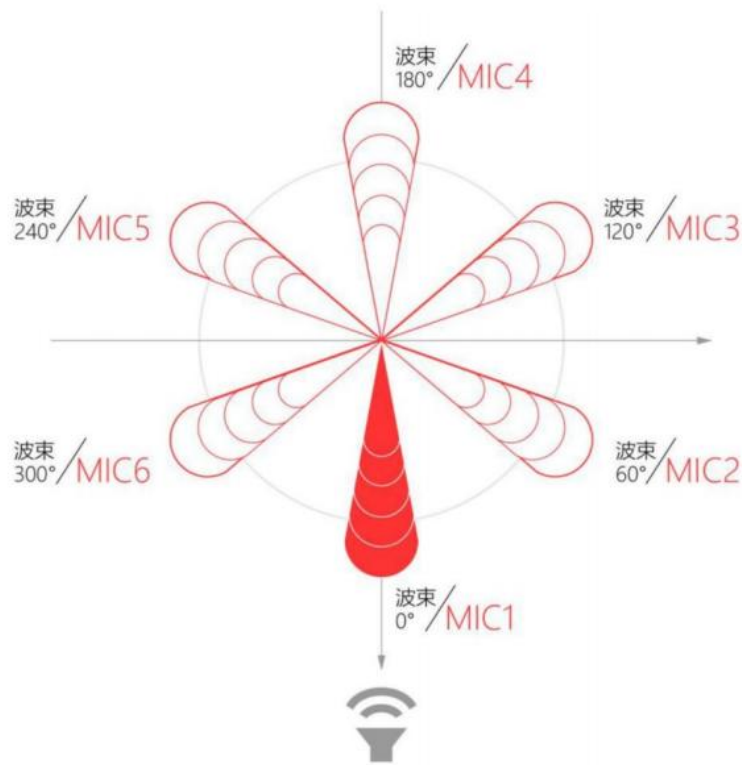


图 6-1 波束示意图

② 开发拓展

目前 ROS2 语音功能的只是搭建了基础的框架，如果需要语音启动未集成的 ROS2 功能或者自己开发的功能可以自行前往配置。语音交互作为类似人与人的自然交互，虽然实时性比不上按键或者手柄控制，但是随着物联网不断的更新迭代发展，我们需要一种渠道能让我们与机器便捷地进行交互控制，而替代每件设备一个遥控器的现状，那么语音交互就有其发展的空间，作为统筹控制机器的入口。

对于后续开发也可以集成多个唤醒词；在了解 M2 系列麦克风通信协议后，可以自行读取唤醒时送发送的信息，比如本程序只需要并且只读取了声源角度信息，开发时也可以自行读取目前波束序号、鉴定的人声年龄段和性别，同时也可以手动设置波束唤醒，具体可以去看详细的 M2 系列麦克风阵列文档，如图 6-2 所示。

1.麦克风阵列产品资料 > 文档



名称	修改日期	类型
 0_产品白皮书-R818降噪板	2023/3/20 14:19	WPS PDF 文档
 1_产品规格书-R818降噪板	2023/3/20 14:19	WPS PDF 文档
 2_使用手册-R818降噪板	2023/3/20 14:19	WPS PDF 文档
 3_协议手册-R818降噪板	2023/3/20 14:19	WPS PDF 文档
 4_71多唤醒词更换指南	2023/3/20 14:19	WPS PDF 文档
 4_71唤醒词打包接口说明_v1.0	2023/3/20 14:19	WPS PDF 文档
 5_常见问题-回声消除	2023/3/20 14:19	WPS PDF 文档
 5_自定义协议	2023/3/20 14:19	WPS PDF 文档

图 6-2 M2 系列麦克风阵列文档